GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Solucions de la fitxa d'exercicis
Unitat 1: Nombres racionals

3r d'ESO

IES VERMELLAR L'OLLERIA

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o consulta els apunts interactius de la unitat. Quan hi ha diverses respostes possibles, se'n mostra una d'exemple.

1 Conjunts numèrics: naturals, enters i racionals

1. ★☆☆

Nombre	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$
15	×	×	×
-8		×	×
$\frac{3}{4}$			×
0	×	×	×
$-\frac{12}{3} = -4$		×	×
$0{,}6$			×
$1{,}\overline{3}$			×
$\frac{20}{4} = 5$	×	×	×
$-2{,}5$			×

2. ★★☆

a) $-4 \in \mathbb{Z}$ **b)** $7 \in \mathbb{N}$ **c)** $-\frac{7}{2} \in \mathbb{Q}$ **d)** $\frac{1}{8} \in \mathbb{Q}$

e) $5 \in \mathbb{N}$ **f)** $-6 \in \mathbb{Z}$ **g)** $\frac{25}{9} \in \mathbb{Q}$ **h)** $4 \in \mathbb{N}$

3. ★★☆

a) Vertadera: tot enter a es pot escriure com $\frac{a}{1}$.

b) Falsa: per exemple, $\frac{1}{2}$ no és enter.

c) Falsa: és un enter negatiu.

d) Falsa: $2 - 5 = -3$ no és natural.

e) Vertadera: per exemple, $\frac{5}{12}$ (perquè $\frac{4}{12} < \frac{5}{12} < \frac{6}{12}$).

f) Vertadera: $a : b = \frac{a}{b}$ és una fracció.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4. ★★★

a) $\frac{1}{4} = \frac{15}{60}$ i $\frac{1}{3} = \frac{20}{60}$. Per exemple: $\frac{16}{60} = \frac{4}{15}$, $\frac{17}{60}$, $\frac{18}{60} = \frac{3}{10}$.

b) N'hi ha 6: $-3,\ -2,\ -1, 0, 1, 2$.

c) Per exemple, -4 és enter però no natural, i $\frac{2}{3}$ és racional però no enter.

2 Nombres enters: valor absolut, oposat i ordre

5. ★☆☆

a) 12 **b)** 9 **c)** 7 **d)** -15

e) 4 **f)** -6 **g)** -3 **h)** 0

6. ★☆☆

a) $-12 < -8 < -3 < -1 < 0 < 2 < 5$

b) $7 > 4 > 1 > -2 > -7 > -10$

c) En taronja els nombres i en verd els seus oposats (5, 2 i -3):



7. ★★☆

a) $-5 < -2$ **b)** $|-5| > |-2|$ **c)** $-10 < 0$

d) $\text{op}(3) < \text{op}(-3)$ $(-3 < 3)$ **e)** $-(-4) > -4$ **f)** $|-7| > 6$

8. ★★☆

a) $x = 8$ o $x = -8$ **b)** $-3,\ -2,\ -1, 0, 1, 2, 3$

c) $-2,\ -1$ **d)** $-3,\ -2,\ -1, 0, 1$

9. ★★★

a) Dimecres (-5), dilluns (-3), divendres (-1), dijous (0) i dimarts (2).

b) $2 - (-5) = 2 + 5 = \boxed{7\ ^\circ\text{C}}$

c) Dimecres: $|-5| = 5$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Suma i resta de nombres enters

10. ★☆☆

a) 3 **b)** -15 **c)** -7 **d)** 11 **e)** -10 **f)** 0

11. ★☆☆

a) $8+3-5=\boxed{6}$

b) $-4-7+10=\boxed{-1}$

c) $6-9+2=\boxed{-1}$

d) $15-20+5-3=\boxed{-3}$

12. ★★☆

a) $(8+5)-(3+12+1)=13-16=\boxed{-3}$

b) $(10+7+11)-(15+9)=28-24=\boxed{4}$

c) $(13+18)-(20+6+5)=31-31=\boxed{0}$

d) $(4+2+10)-(7+8+3)=16-18=\boxed{-2}$

13. ★★☆

a) $7-(-6)+(-3)=7+6-3=\boxed{10}$

b) $-(-3)-8+4=3-8+4=\boxed{-1}$

c) $12-[5-(-4)]=12-9=\boxed{3}$

d) $-6-[7+4]-1=-6-11-1=\boxed{-18}$

e) $[8-2]-[-4-(-4)]=6-0=\boxed{6}$

14. ★★★

a) $-120+45-30+70=-35$. Es troba a $\boxed{35\text{ m}}$ de profunditat.

b) $-212-(-287)=-212+287=\boxed{75\text{ anys}}$

c) $-4+11-9=\boxed{-2\,^{\circ}\text{C}}$

4 Multiplicació i divisió de nombres enters

15. ★☆☆

a) -30 **b)** 36 **c)** -56 **d)** 1

e) 8 **f)** -6 **g)** -9 **h)** 0

16. ★☆☆

a) 30 **b)** 24 **c)** -40 **d)** 0

17. ★★☆

a) -7 **b)** -36 **c)** -7 **d)** -5

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

18. ★★☆

a) $12 : (-3) = \boxed{-4}$

b) $12 \cdot (-2) = \boxed{-24}$

c) $(-25) : (-5) = \boxed{5}$

d) $36 : (-4) = \boxed{-9}$

19. ★★★

a) 6 i -6: $6 \cdot (-6) = -36$ i $6 + (-6) = 0$.

b) Per exemple: 3 i -4; -3 i 4; 2 i -6 (també -2 i 6, 1 i -12, -1 i 12).

c) $(-1)^{2025} = -1$ (exponent imparell) i $(-1)^{2026} = 1$ (parell): $(-1) \cdot 1 = \boxed{-1}$.

5 Operacions combinades amb nombres enters

20. ★☆☆

a) $5 - 6 = \boxed{-1}$

b) $-8 - (-3) = -8 + 3 = \boxed{-5}$

c) $-12 - (-10) = -12 + 10 = \boxed{-2}$

d) $-4 + 18 = \boxed{14}$

21. ★★☆

a) $6 - 2 \cdot (-4) = 6 + 8 = \boxed{14}$

b) $(-5) : (-5) + 3 = 1 + 3 = \boxed{4}$

c) $-3 \cdot (-2)^2 = -3 \cdot 4 = \boxed{-12}$

d) $(-6) \cdot 2 + 4 = -12 + 4 = \boxed{-8}$

e) $-8 + 9 - (-1) = -8 + 9 + 1 = \boxed{2}$

f) $-16 + 16 = \boxed{0}$

22. ★★☆

a) $15 - [4 - 2 \cdot (-5)] = 15 - [4 + 10] = 15 - 14 = \boxed{1}$

b) $-3 \cdot [4 - 7] + (-5) = -3 \cdot (-3) - 5 = 9 - 5 = \boxed{4}$

c) $[-18 + 20] : (-2) + 5 = 2 : (-2) + 5 = -1 + 5 = \boxed{4}$

d) $2 \cdot \{5 - [3 - (-5)]\} = 2 \cdot \{5 - 8\} = 2 \cdot (-3) = \boxed{-6}$

23. ★★★

a) $9 - 4 \cdot [6 - (-8) : (-4)] + (-2) = 9 - 4 \cdot [6 - 2] - 2 = 9 - 16 - 2 = \boxed{-9}$

b) $\{-2 \cdot [3 - 1 \cdot 5] + 9\} : (-13) = \{-2 \cdot (-2) + 9\} : (-13) = 13 : (-13) = \boxed{-1}$

c) $25 : 25 - [12 - 16] \cdot (-1) = 1 - (-4) \cdot (-1) = 1 - 4 = \boxed{-3}$

d) $3 \cdot (4 - 6) : 2 + 1 = 3 \cdot (-2) : 2 + 1 = -3 + 1 = \boxed{-2}$. Perquè siga 4: $(3 \cdot 4 - 6) : 2 + 1 = 6 : 2 + 1 = \boxed{4}$ (o bé $3 \cdot (4 - 6 : 2) + 1 = 4$).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Fraccions i nombres racionals

24. ★☆☆

a) $\frac{2}{3}$ **b)** $\frac{3}{4}$ **c)** $\frac{4}{5}$ **d)** $-\frac{5}{7}$ **e)** $\frac{6}{11}$ **f)** $\frac{7}{3}$

25. ★☆☆

a) Sí: $3 \cdot 20 = 5 \cdot 12 = 60$.

b) Sí: $4 \cdot 15 = 6 \cdot 10 = 60$.

c) No: $7 \cdot 32 = 224$ i $8 \cdot 21 = 168$.

d) Sí: $(-2) \cdot (-27) = 9 \cdot 6 = 54$.

26. ★★☆

a) $x = 10$ **b)** $x = 9$ **c)** $x = 3$ **d)** $x = 12$

27. ★★☆

a) m.c.m. $= 12$: $\frac{9}{12}, \frac{10}{12}, \frac{8}{12}, \frac{7}{12} \Rightarrow \frac{7}{12} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$

b) m.c.m. $= 20$: $-\frac{10}{20}, \frac{12}{20}, -\frac{15}{20}, 0, \frac{14}{20} \Rightarrow -\frac{3}{4} < -\frac{1}{2} < 0 < \frac{3}{5} < \frac{7}{10}$

28. ★★★

a) $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$ i $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$: $\frac{9}{20}$, $\frac{10}{20}$ o $\frac{11}{20}$.

b) $\frac{25}{60} = \boxed{\frac{5}{12}}$ d'hora.

c) $\frac{3k}{7k}$ amb $3k + 7k = 60 \Rightarrow k = 6$: $\boxed{\frac{18}{42}}$.

7 Operacions amb fraccions

29. ★☆☆

a) $\frac{5}{7}$

b) $-\frac{3}{9} = \boxed{-\frac{1}{3}}$

c) $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \boxed{\frac{5}{6}}$

d) $\frac{9}{12} - \frac{10}{12} = \boxed{-\frac{1}{12}}$

e) $\frac{10}{5} - \frac{3}{5} = \boxed{\frac{7}{5}}$

f) $\frac{3+4-6}{18} = \boxed{\frac{1}{18}}$

30. ★☆☆

a) $\frac{18}{12} = \boxed{\frac{3}{2}}$

b) $-\frac{15}{60} = \boxed{-\frac{1}{4}}$

c) $-\frac{28}{8} = \boxed{-\frac{7}{2}}$

d) $\frac{30}{45} = \boxed{\frac{2}{3}}$

e) $\frac{84}{14} = \boxed{6}$

f) $\frac{24}{3} = \boxed{8}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

31. ★★☆

a) $\dfrac{10+9-4}{24} = \dfrac{15}{24} = \boxed{\dfrac{5}{8}}$

b) $\dfrac{-4-9+5}{30} = -\dfrac{8}{30} = \boxed{-\dfrac{4}{15}}$

c) $\dfrac{30-4-7}{10} = \boxed{\dfrac{19}{10}}$

d) $\dfrac{1}{4} - \left(-\dfrac{1}{6}\right) = \dfrac{3}{12} + \dfrac{2}{12} = \boxed{\dfrac{5}{12}}$

32. ★★☆

a) $\dfrac{2 \cdot 7 \cdot 5^2}{3 \cdot 5 \cdot 2^2 \cdot 7} = \boxed{\dfrac{5}{6}}$

b) $-\dfrac{18 \cdot 21 \cdot 10}{35 \cdot 12 \cdot 9} = -\dfrac{3780}{3780} = \boxed{-1}$

c) $\dfrac{12 \cdot 35}{25 \cdot 18} = \dfrac{2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{5^2 \cdot 2 \cdot 3^2} = \boxed{\dfrac{14}{15}}$

d) $\dfrac{8 \cdot 9}{27 \cdot 16} \cdot \dfrac{3}{2} = \dfrac{1}{6} \cdot \dfrac{3}{2} = \boxed{\dfrac{1}{4}}$

33. ★★★

a) $\dfrac{5}{6} - \dfrac{3}{8} = \dfrac{20}{24} - \dfrac{9}{24} = \boxed{\dfrac{11}{24}}$

b) $\dfrac{2}{3} : \dfrac{4}{9} = \dfrac{18}{12} = \boxed{\dfrac{3}{2}}$

c) $\dfrac{7}{12} - \left(-\dfrac{1}{4}\right) = \dfrac{7}{12} + \dfrac{3}{12} = \dfrac{10}{12} = \boxed{\dfrac{5}{6}}$

d) L'oposat de $\frac{2}{7}$ és $-\frac{2}{7}$, i el seu invers és $\boxed{-\dfrac{7}{2}}$.

8 Potències de fraccions

34. ★☆☆

a) $\dfrac{9}{16}$ **b)** $-\dfrac{8}{125}$ **c)** $\dfrac{1}{81}$ **d)** $-\dfrac{1}{16}$

e) 1 **f)** $\dfrac{9}{4}$ **g)** -4 **h)** $\dfrac{8}{27}$

35. ★★☆

a) $\left(\dfrac{2}{3}\right)^7 = \dfrac{128}{2187}$

b) $\left(\dfrac{5}{4}\right)^4 = \dfrac{625}{256}$

c) $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^6 = \dfrac{1}{64}$

d) $\left(\dfrac{3}{5} \cdot \dfrac{5}{3}\right)^4 = 1^4 = 1$

e) $\left(\dfrac{7}{2}\right)^0 = 1$

f) $\left(\dfrac{4}{9} : \dfrac{2}{3}\right)^3 = \left(\dfrac{2}{3}\right)^3 = \dfrac{8}{27}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

36. ★★☆

a) $\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=\boxed{\frac{3}{8}}$

b) $\frac{4}{9}-\frac{1}{9}=\frac{3}{9}=\boxed{\frac{1}{3}}$

c) $\frac{9}{4}\cdot\frac{8}{27}=\frac{72}{108}=\boxed{\frac{2}{3}}$

d) $-\frac{1}{8}:\frac{1}{16}=-\frac{16}{8}=\boxed{-2}$

37. ★★★

a) $\left(\frac{3}{2}\right)^2=\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}:\left(\frac{2}{3}\right)^{5-2-2}=\boxed{\frac{2}{3}}$

b) $\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}\right]^2=\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}=2^4=\boxed{16}$

c) $\left(\frac{3}{5}\right)^6:\left(\frac{3}{5}\right)^5=\boxed{\frac{3}{5}}$

d) $\frac{16}{81}\cdot\left(-\frac{27}{8}\right)=-\frac{432}{648}=\boxed{-\frac{2}{3}}$

9 Operacions combinades amb fraccions

38. ★☆☆

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\boxed{\frac{3}{4}}$

b) $\frac{2}{3}-\frac{1}{12}=\frac{8}{12}-\frac{1}{12}=\boxed{\frac{7}{12}}$

c) $\frac{5}{6}\cdot\frac{5}{6}=\boxed{\frac{25}{36}}$

d) $\frac{1}{4}:\frac{5}{8}=\frac{8}{20}=\boxed{\frac{2}{5}}$

39. ★★☆

a) $\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}=\boxed{1}$

b) $\frac{1}{4}\cdot\frac{8}{3}=\frac{8}{12}=\boxed{\frac{2}{3}}$

c) $\frac{3}{5}-\frac{2}{5}:\frac{1}{6}=\frac{3}{5}-\frac{12}{5}=\boxed{-\frac{9}{5}}$

d) $\frac{1}{4}+\frac{3}{4}:\frac{1}{2}=\frac{1}{4}+\frac{3}{2}=\boxed{\frac{7}{4}}$

40. ★★☆

a) $\left[\frac{2}{3}-\frac{1}{4}\right]:\frac{5}{6}=\frac{5}{12}:\frac{5}{6}=\frac{30}{60}=\boxed{\frac{1}{2}}$

b) $1-\left[\frac{3}{4}-\frac{1}{6}\right]=1-\frac{7}{12}=\boxed{\frac{5}{12}}$

c) $\frac{4}{9}:\frac{4}{3}-\frac{1}{6}=\frac{1}{3}-\frac{1}{6}=\boxed{\frac{1}{6}}$

d) $\frac{3}{2}-\frac{2}{3}\cdot\left[\frac{1}{4}-\frac{3}{4}\right]=\frac{3}{2}-\frac{2}{3}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}+\frac{1}{3}=\boxed{\frac{11}{6}}$

41. ★★★

a) $\left\{\frac{1}{2}-\left[\frac{2}{3}-\frac{7}{12}\right]\right\}:\frac{1}{9}=\left\{\frac{1}{2}-\frac{1}{12}\right\}:\frac{1}{9}=\frac{5}{12}\cdot 9=\frac{45}{12}=\boxed{\frac{15}{4}}$

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)+\left(-\frac{1}{8}\right)\cdot 8=4\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)-1=-1-1=\boxed{-2}$

c) $\frac{\frac{1}{6}}{\frac{4}{3}}=\frac{3}{24}=\boxed{\frac{1}{8}}$

d) $1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$; $\frac{1}{\frac{3}{2}}=\frac{2}{3}$; $2-\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$; $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$: $\frac{4}{3}:\frac{5}{6}=\frac{24}{15}=\boxed{\frac{8}{5}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Problemes amb nombres racionals

42. ★☆☆ $\frac{5}{12}\cdot 840 = \frac{5\cdot 840}{12} = 350$. Hi viuen $\boxed{350 \text{ alumnes}}$ i en venen de fora $840 - 350 = \boxed{490}$.

43. ★☆☆ $\frac{3}{5}\cdot 165 = 99$. Ha fet $\boxed{99 \text{ km}}$ i n'hi falten $\boxed{66 \text{ km}}$.

44. ★☆☆ Una part: $45 : 3 = 15$; la quantitat té 8 parts: $15 \cdot 8 = \boxed{120 \text{ €}}$.

45. ★★☆ Novel·les i ciència: $\frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{13}{20}$. La resta és $\frac{7}{20}$ del total, que són 840 llibres: $840 : \frac{7}{20} = \frac{840\cdot 20}{7} = \boxed{2\,400 \text{ llibres}}$. Novel·les: $\frac{2}{5}\cdot 2\,400 = \boxed{960}$.

46. ★★☆ Primer: $\frac{1}{3}\cdot 600 = \boxed{200 \text{ €}}$. Segon: $\frac{2}{5}\cdot 600 = \boxed{240 \text{ €}}$. Tercer: $600 - 200 - 240 = \boxed{160 \text{ €}}$ (són els $\frac{4}{15}$).

47. ★★☆ Litres totals: $6 \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{2}$ L. Gots: $\frac{9}{2} : \frac{3}{16} = \frac{144}{6} = \boxed{24 \text{ gots}}$.

48. ★★☆ Després del dilluns queda $\frac{2}{3}$. El dimarts es gasta $\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3} = \frac{1}{2}$ del dipòsit.
Queda $\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{6}}$ del dipòsit, és a dir, $\frac{1}{6}\cdot 1\,200 = \boxed{200 \text{ L}}$.

49. ★★★ Després del lloguer queda $\frac{3}{5}$ del sou. Menjar: $\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{5} = \frac{1}{5}$ del sou.
Gasta $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$; li queda $\frac{2}{5}$ del sou, que són 600 €: $600 : \frac{2}{5} = \boxed{1\,500 \text{ €}}$.
Lloguer: $\frac{2}{5}\cdot 1\,500 = 600$ €. Menjar: $\frac{1}{5}\cdot 1\,500 = 300$ €. (Comprovació: $1\,500 - 600 - 300 = 600$ ✔)

50. ★★★

a) En una hora omplin $\frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ del dipòsit ⇒ tarden $\boxed{3 \text{ hores}}$.

b) En una hora: $\frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$ del dipòsit ⇒ tarden $\boxed{6 \text{ hores}}$.

51. ★★★ Primer dia: $\frac{3}{8}$; queden $\frac{5}{8}$. Segon dia: $\frac{2}{5}\cdot\frac{5}{8} = \frac{1}{4}$. Venudes: $\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{5}{8}$.
Queden $\frac{3}{8}$ de les síndries, que són 60: $60 : \frac{3}{8} = \frac{60\cdot 8}{3} = \boxed{160 \text{ síndries}}$.

52. ★★★ $81 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 81 \cdot \frac{8}{27} = \boxed{24 \text{ cm}}$ (els bots arriben a 54, 36 i 24 cm).

11 Nombres decimals: classificació

53. ★☆☆

a) Exacte.

b) Periòdic pur $0{,}\overline{4}$: part entera 0, període 4.

c) Periòdic mixt $1{,}2\overline{3}$: part entera 1, anteperíode 2, període 3.

d) No periòdic (és π, un nombre irracional).

e) Periòdic pur $0{,}\overline{12}$: part entera 0, període 12.

f) Periòdic mixt $5{,}1\overline{06}$: part entera 5, anteperíode 1, període 06.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

54. ★☆☆

a) $0{,}875$ exacte **b)** $0{,}\overline{2}$ pur **c)** $0{,}8\overline{3}$ mixt

d) $1{,}\overline{18}$ pur **e)** $0{,}35$ exacte **f)** $0{,}7\overline{3}$ mixt

55. ★★☆

a) $40 = 2^3 \cdot 5 \Rightarrow$ exacte. **b)** $21 = 3 \cdot 7 \Rightarrow$ periòdic pur.

c) $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \Rightarrow$ periòdic mixt. **d)** $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$; $4 = 2^2 \Rightarrow$ exacte.

e) $33 = 3 \cdot 11 \Rightarrow$ periòdic pur. **f)** $18 = 2 \cdot 3^2 \Rightarrow$ periòdic mixt.

g) $\frac{14}{35} = \frac{2}{5} \Rightarrow$ exacte. **h)** $55 = 5 \cdot 11 \Rightarrow$ periòdic mixt.

56. ★★★

a) El numerador ha de ser múltiple de 3 perquè, en simplificar, desaparega el 3 del denominador ($12 = 2^2 \cdot 3$). Per exemple, $\frac{3}{12} = \frac{1}{4} = 0{,}25$ o $\frac{9}{12} = \frac{3}{4} = 0{,}75$.

b) $0{,}3 < 0{,}\overline{3} < 0{,}\overline{34} < 0{,}3\overline{4}$ $(0{,}3000\ldots < 0{,}3333\ldots < 0{,}3434\ldots < 0{,}3444\ldots)$

c) Sí: $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0{,}5$, que és exacte.

12 Pas de decimal a fracció

57. ★☆☆

a) $\frac{8}{10} = \boxed{\frac{4}{5}}$ **b)** $\frac{245}{100} = \boxed{\frac{49}{20}}$ **c)** $\frac{36}{1000} = \boxed{\frac{9}{250}}$ **d)** $\frac{3125}{1000} = \boxed{\frac{25}{8}}$

58. ★★☆

a) $\boxed{\frac{7}{9}}$ **b)** $\frac{23-2}{9} = \frac{21}{9} = \boxed{\frac{7}{3}}$

c) $\frac{18}{99} = \boxed{\frac{2}{11}}$ **d)** $\frac{136-1}{99} = \frac{135}{99} = \boxed{\frac{15}{11}}$

59. ★★☆

a) $\frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \boxed{\frac{1}{6}}$ **b)** $\frac{127-12}{90} = \frac{115}{90} = \boxed{\frac{23}{18}}$

c) $\frac{3-0}{90} = \boxed{\frac{1}{30}}$ **d)** $\frac{2136-21}{990} = \frac{2115}{990} = \boxed{\frac{47}{22}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

60. ★★★

a) $N = 0{,}999\ldots$: $10N = 9{,}999\ldots$; restant, $9N = 9$, és a dir, $N = \boxed{1}$.

b) $\frac{3}{9} + \frac{6}{9} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \boxed{1}$

c) $0{,}\overline{45} = \frac{45}{99} = \frac{5}{11} = \frac{450}{990}$ i $0{,}4\overline{5} = \frac{45-4}{90} = \frac{41}{90} = \frac{451}{990}$. És més gran $\boxed{0{,}4\overline{5}}$.

d) $\frac{142857}{999999} = \boxed{\frac{1}{7}}$

13 Operacions combinades amb fraccions i decimals

61. ★★☆

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \boxed{\frac{5}{6}}$

b) $\frac{6}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{12}{15} = \boxed{\frac{4}{5}}$

c) $\frac{2}{3} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \boxed{\frac{1}{2}}$

d) $\frac{7}{3} : \frac{7}{9} = \frac{63}{21} = \boxed{3}$

62. ★★☆

a) $\frac{1}{4} + \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4} + 1 = \boxed{\frac{5}{4}}$

b) $\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \boxed{\frac{25}{36}}$

c) $\frac{3}{2} - \frac{2}{9} : \frac{4}{9} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = \boxed{1}$

d) $\left(\frac{12}{5} - \frac{2}{3}\right) \cdot \frac{1}{6} = \frac{26}{15} \cdot \frac{1}{6} = \frac{26}{90} = \boxed{\frac{13}{45}}$

63. ★★★

a) $1{,}\overline{6} = \frac{5}{3}$, $0{,}5 = \frac{1}{2}$, $0{,}\overline{3} = \frac{1}{3}$: $\left(\frac{5}{3} - \frac{1}{2}\right) : \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{7}{6} : \frac{1}{9} = \frac{63}{6} = \boxed{\frac{21}{2}}$

b) $1{,}1\overline{6} = \frac{116-11}{90} = \frac{105}{90} = \frac{7}{6}$: $\frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}{\frac{7}{6}} = \frac{7}{12} : \frac{7}{6} = \boxed{\frac{1}{2}}$

c) $0{,}\overline{9} = 1$ i $1{,}\overline{1} = \frac{10}{9}$: $\left(1 - \frac{1}{10}\right) \cdot \frac{10}{9} = \frac{9}{10} \cdot \frac{10}{9} = \boxed{1}$

d) $2{,}0\overline{3} = \frac{203-20}{90} = \frac{183}{90} = \frac{61}{30}$: $\frac{61}{30} \cdot \frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{61}{50} - \frac{10}{50} = \boxed{\frac{51}{50}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)